TUGAS TUTORIAL ONLINE 2

MATA KULIAH

SISTEM OPERASI / STSI4103



TUTOR PEMBIMBING

Asrul Sani, Ph.D

DISUSUN OLEH

NAMA	**: Herly Herdiansyah Saputra**
NIM	**: 055716397**
KODE KELAS	**: Sistem Operasi 76**

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UPBJJ UT BANDUNG

UNIVERSITAS TERBUKA

1.

Proses	AT	BT	CT	TAT = CT – AT	WT = TAT – BT	RT = FirstExec - AT
P1	0	5	12	12	7	0
P2	1	4	10	9	5	1
P3	3	3	13	10	7	3
P4	5	1	11	6	5	5

Rata – rata Turnaround Time :

12 + 9 + 10 + 6 / 4 = 9.25

Rata – rata Waiting Time :

7 + 5 + 7 + 5 / 4 = 6

Rata – rata Response Time :

0 + 1 + 3 + 5 / 4 = 2.25

2. Ada beberapa cara untuk melakukan pemberhentian proses pada kasus tersebut yaitu :

   I. Preemption (Pencabutan Sumber Daya)

   Sistem dapat mencabut (memaksa mengambil kembali) salah satu alat dari salah satu siswa, contoh :

   - Sistem mengambil pensil dari Budi lalu memberikannya kepada Andi
   - Mengambil Penghapus dari Andi lalu diberikan ke Budi

   Setelah itu mereka mengulang proses permintaan secara berurutan

   II. Abort (Menghentikan Salah Satu Proses)

   Sistem memilih salah satu dan menghentikannya secar total

   Contoh :

   - Proses Andi dibatalkan, Andi mengembalikan penghapus lalu Budi dapat melanjukan prosesnya.
   - Setelah Budi selesai Andi boleh memulainya lagi dari awal.

   III. Mengatur Ulang Urutan Permintaan (Menghilangkan Circular Wait)

   Untuk mencegah deadlock semua siswa diwajibkan mengambil alat dengan urutan yang sama

   Misalnya “selalu ambil Pensil dulu, baru Penghapus”

   Maka :

   - Budi mengambil Pensil = valid

- Andi ingin Penghapus = invalid, karena harus mengambil Pensil dulu
- Jadi Andi menunggu Pensil tanpa memegang Penghapus

Bila seperti itu deadlock tidak dapat terjadi.

IV. Memberlakukan Resource Ordering
Sumber daya diberi nomor :
- Pensil = 1
- Penghapus = 2

Proses hanya boleh meminta sumberdaya dari nomor yang lebih kecil ke yang lebih besar, bukan sebaliknya.

V. Menggunakan Time Out
Jika Budi menunggu Penghapus terlalu lama maka proses otomatis dibatalkan atau reset. Dengan time out kebuntuan dapat diputus otomatis

3. Virtual Memory adalah Teknik manajemen memori yang memungkinkan sistem opersi memperlakukan sebagian dari memori sekunder (misalnya SDD) sebagai perpanjangan dari memori utama (RAM). Dengan begitu meskipun program memerlukan ruang yang melebihi kapasitas fisik RAM, sistem masih dapat menjalankannya seolah – olah memori cukup.
   - Program tidak harus seluruhnya berada di RAM sekaligus
   - Sistem Operasi menggunakan Hardware untuk menerjemahkan alamat virtual ke alamat fisik.
   - Memungkinkan multi programming lebih tinggi, mengurangi pembatasan ukuran fisik memori.

   Metode :

   a. Paging
      - RAM fisik dibagi – bagi ke dalam frame
      - Memori Virtual dibagi kedalam halaman
      - Ketika halaman yang dibutuhkan tidak ada di RAM, OS akan memuat halaman dari disk.

      Hal ini memungkinkan bagian program yang aktif saja yang berada dI RAM, sementara bagian lain tetap berada di disk.

   b. Segmentation
      - Ketika RAM penuh dan ada halaman baru harus dimuat sistem akan memilih (page replace algorithm) seperti LRU dan FIFO.
      - OS juga menangani thrashing yaitu kondisi ketika terlalu sering paging sehingga sistem menjadi lambat.

   Alasannya :

   - Virtual memory memungkinkan ilegalitas untuk program, RAM fisik tetap bisa berjalan.

- Memungkinkan program besar atau banyak program secara efisien.
- Mengoptimalkan penggunaan RAM dan disk sebagai kombinasi.

Referensi :

Modul Sistem Operasi Universitas Terbuka

https://www.researchgate.net/publication/366345386_ANALISIS_PERBANDINGAN_ALGORITMA_PENJADWALAN_ROUND_ROBIN_DAN_SHORTEST_JOB_FIRST_UNTUK_MANAJEMEN_PROSES_DALAM_SINGLE_PROCESSING

https://www.hostragons.com/id/blog/manajemen-memori-dalam-sistem-operasi-segmentasi-paging-memori-virtual/

https://www.domainesia.com/berita/manajemen-memori-sistem-operasi/